

MedChain

Prontuário Descentralizado e Histórico de Exames Médico Imutável

Aluna: Maria de Fátima Altarugio de Oliveira

Problema

- Pulverização de Sistemas: Uma infinidade de laboratórios e clínicas com sistemas isolados que não se comunicam entre si.
- Barreiras de Acesso: Exames digitais que dependem de logins complexos em portais de terceiros, que muitas vezes o paciente esquece ou o laboratório não entrega o impresso.
- Extinção do Histórico: Perda definitiva do histórico de saúde do paciente devido a falhas em servidores locais, fechamento de clínicas ou extravio de papéis.
- Desperdício Financeiro: Exames repetidos desnecessariamente gerando custos astronômicos para o SUS e planos de saúde devido à falta de um histórico unificado.

Solução (O MedChain)

- Uma plataforma web unificada ligada diretamente à blockchain da Ethereum.
- Hospitais e Laboratórios registram exames assinando digitalmente via MetaMask.
- Histórico universal: o paciente centraliza sua vida médica em um ID seguro e imutável.

Implementação e Viabilidade Técnica

- Protótipo Atual: Demonstração funcional de registro e consulta via Smart Contract (Solidity).
- Cenário Ideal (Automação): Integração direta via API com sistemas hospitalares (PACS/HIS). O registro ocorre automaticamente no momento da emissão do laudo.
- Armazenamento Híbrido: Uso de IPFS para armazenar o arquivo bruto (PDF/Imagens) e apenas o Hash (Digital Fingerprint) na Blockchain, garantindo eficiência e baixo custo.

Conclusão e Resultados do Protótipo (MVP)

- Entrega Funcional: Interface Web3 integrada à rede Ethereum Sepolia, permitindo o registro e a consulta de exames em tempo real.
- Imutabilidade de Dados: Diferente de sistemas hospitalares locais, uma vez que o exame é minerado na blockchain, ele se torna um registro permanente que não pode ser apagado ou forjado.
- Disponibilidade Permanente: A "base de dados" é a própria rede Ethereum. O histórico do paciente permanece acessível mesmo que o laboratório ou o site saiam do ar.
- Transparência e Auditoria: Cada registro gera um comprovante digital público (Hash da Transação), que pode ser validado por qualquer pessoa via Etherscan, garantindo a veracidade do laudo.
- Conclusão: O MedChain prova que a fragmentação de dados médicos tem solução através da descentralização, devolvendo ao paciente o acesso ao seu histórico de saúde.